FICHE D'EXERCICES – ÉTUDIANT

Les trois modèles de base de la communication appliqués au métier d'ingénieur

Semestre 5 – Techniques d'expression et de communication – Année universitaire 2026-2027

Nom et prénom		**Filière / groupe**	

Rappel des notions essentielles

Notion	Ce qu'il faut retenir
Définition	Acte par lequel un émetteur traduit un fait, un concept ou un sentiment en un message qu'il adresse, par le canal le plus approprié, à un récepteur, avec l'intention que celui-ci en prenne connaissance.
Modèle de Lasswell (1948)	Qui ? (émetteur) – Dit quoi ? (message) – Par quel canal ? – À qui ? (récepteur) – Avec quels effets ? Le modèle oblige à partir du destinataire et de l'effet recherché.
Shannon et Weaver (1949)	Modèle linéaire : la source code le message, le canal le transmet, le récepteur le décode. Les bruits (techniques, sémantiques, psychologiques, linguistiques ou culturels, liés à la forme) perturbent la transmission ; la redondance les compense.
Wiener (1948)	La rétroaction (feed-back) permet la régulation : l'émetteur ajuste son message selon la réponse du récepteur. Émetteur et récepteur communiquent réellement.
Dans le métier d'ingénieur	Note d'incident, procédure, check-list, ticket, collationnement (répéter la consigne reçue), accusé de réception, revue de projet, retour d'expérience.

PARTIE 1 – EXERCICES EN CLASSE (1 H 30)

Exercice 1 – Décomposer une communication technique (Lasswell)

Objectif	Analyser une situation de communication d'ingénieur selon les cinq pôles.	**Durée**	15 min
Modalité	En binôme ; un cas par binôme, de préférence celui de votre filière.		

Cas proposés

– Cas A (génie biomédical) : l'ingénieur biomédical d'une clinique diffuse une note de service annonçant le retrait immédiat d'une série de pompes à perfusion défectueuses.

– Cas B (génie informatique) : le chef de projet présente au client, en visioconférence, l'avancement de la migration de son système d'information vers le cloud.

– Cas C (génie industriel) : l'ingénieur sécurité affiche dans l'atelier une nouvelle consigne rendant obligatoires les lunettes de protection près des presses.

– Cas D (génie civil) : le conducteur de travaux envoie au maître d'ouvrage le rapport hebdomadaire d'avancement d'un chantier en retard de deux semaines.

Consigne : complétez le tableau pour votre cas. Imaginez ensuite un effet non souhaité et proposez de modifier l'un des pôles pour l'éviter.

Cas choisi : .....

Question	Pôle	Votre analyse
Qui ?	Émetteur	Chef de projet
Dit quoi ?	Message	l'avancement de la migration de son système d'information vers le cloud
Par quel canal ?	Canal	visioconférence
À qui ?	Récepteur	client
Avec quels effets ?	Sens / effet	avancement du travail valider la décision

Effet non souhaité et recommandation :

adapter son discours au client

Exercice 2 – Un incident, trois destinataires (Lasswell)

Objectif	Adapter un même fait technique au code, aux attentes et au canal de chaque destinataire.	**Durée**	15 min
Modalité	En équipe de quatre, par filière.		

Situation

La plateforme de prise de rendez-vous en ligne d'un hôpital d'Agadir est indisponible depuis deux heures à la suite d'une saturation du serveur de base de données. Le rétablissement est prévu dans trois heures. Aucune donnée n'a été perdue. En tant qu'ingénieur responsable, vous devez informer l'équipe support informatique, la direction de l'hôpital et les patients.

Consigne : complétez le tableau, puis rédigez le message adressé aux patients (SMS de 300 caractères au maximum).

	Équipe support	Direction de l'hôpital	Patients
Ce qu'il faut dire			
Ce qu'il ne faut pas dire			
Canal choisi			
Effet recherché			

SMS aux patients :

Exercice 3 – La consigne de maintenance déformée (Shannon et Weaver)

Objectif	Observer comment un message technique se dégrade au fil des relais.	**Durée**	15 min
Modalité	Cinq volontaires ; les autres étudiants observent.		

Situation

L'ingénieur de maintenance d'une usine d'Agadir appelle le chef d'équipe. Le premier étudiant (l'ingénieur) lit une seule fois le message ci-dessous, puis le transmet oralement au suivant : chef d'équipe, technicien, opérateur, agent de sécurité.

> *« Compresseur C2, atelier B : arrêt pour maintenance demain de 6 h à 9 h 30, pas le C3 qui reste en service. Consigner l'armoire électrique AE-12, et non l'AE-21. Remplacer le filtre à huile référence FH-450 et contrôler la courroie : tension de 12 mm sous 5 kg. Remise en service seulement après signature du bon de travail n° 2786. »*

Consigne aux observateurs : à chaque relais, notez ce qui disparaît, ce qui est modifié et ce qui est ajouté.

Relais	Informations perdues	Informations modifiées ou ajoutées
Ingénieur → chef d'équipe		
Chef d'équipe → technicien		
Technicien → opérateur		
Opérateur → agent de sécurité		

Analyse : quels risques (sécurité, production, coût) ces écarts entraînent-ils ? Quelles règles de codage et quel canal proposez-vous pour les éviter ?

Exercice 4 – Repérer les bruits (Shannon et Weaver)

Objectif	Identifier ce qui perturbe la transmission d'un message technique et y remédier.	**Durée**	15 min
Modalité	Travail individuel, puis mise en commun.		

Situations

1. Pendant une visioconférence avec un fournisseur allemand de capteurs, la connexion coupe ; la tolérance est entendue « 0,5 mm » au lieu de « 0,05 mm ».
2. Un ingénieur informatique explique au directeur financier que « la latence de l'API dépasse le SLA à cause d'un goulot d'étranglement au niveau du load balancer ».
3. Un technicien reçoit une consigne d'un ingénieur avec qui il a eu un désaccord la semaine précédente ; il ne l'applique qu'à moitié.
4. Une notice de montage rédigée uniquement en anglais est remise à des ouvriers de chantier qui parlent surtout darija et amazighe.
5. Un rapport d'essais de quarante pages est envoyé au client sans résumé ni conclusion ; le client ne trouve pas le résultat attendu.
6. Dans un atelier, l'alarme sonore de surchauffe est couverte par le bruit des machines ; personne ne réagit.

Travail 3 – Réécrire une consigne défaillante

Modalité : *Individuel – 150 mots au maximum pour la réécriture*

Voici le courriel envoyé par un chef de projet à son équipe :

> ***Objet : urgent***
> ***Salut, la mise en prod est décalée. Faites le nécessaire pour les tests et prévenez qui il faut. Merci.***

1. Identifiez au moins cinq défauts en vous appuyant sur les trois modèles étudiés.
2. Réécrivez le courriel : objet précis, contexte, nouvelle date, actions attendues et responsables, délai, demande d'accusé de réception, formule de clôture.

Critères d'évaluation des travaux hors classe

Critère	Barème
Maîtrise des notions (Lasswell, Shannon et Weaver, Wiener)	6 points
Pertinence de l'analyse appliquée à la situation d'ingénieur	6 points
Précision et absence d'ambiguïté technique des productions	4 points
Correction de la langue et clarté de la présentation	4 points
Total	**20 points**